

IES Velázquez
Sevilla

UNIDAD 5

Gestión de usuarios, grupos y permisos

SISTEMAS INFORMÁTICOS

Técnico de Grado Superior Desarrollo de Aplicaciones Web

ENTREGABLE I

Nombre

Introducción

- El siguiente entregable está destinado a la administración de usuarios y permisos de ficheros de Linux.
- Se tendrá en cuenta la presentación del documento, así como el orden y claridad en la solución de los ejercicios.
- Aquellos ejercicios sospechosos de haber sido copiados, serán evaluados como 0.
- **Añade un apartado Bibliografía si ha usado páginas externas para ayudarte en los ejercicios.**

Ejercicios

1. Investigación.

1.1. La información de las cuentas de usuario y grupos se encuentran en los siguientes ficheros. Investiga acerca de cada uno de ellos y muestra las últimas cinco líneas de su contenido (usa la terminal).

- /ETC/PASSWD
- /ETC/GROUP
- /ETC/SHADOW
- /ETC/GSHADOW

Incluye el link o los links de las fuentes que has consultado.

1.2. Acerca de los permisos especiales en Linux.

- ¿Cómo funcionan y para qué se utilizan los permisos especiales en Linux, como el bit Sticky, SUID y SGID?
- ¿Cuáles son las implicaciones de seguridad asociadas con cada uno de ellos?
- ¿Cómo se establecen y modifican estos permisos en un sistema de archivos?

Incluye el link o los links de las fuentes que has consultado.

2. Gestión de usuarios y grupos.

Por cada ejercicio anota el comando y una captura de la consola. Si no se indica lo contrario debéis hacerlo con la terminal.

2.1. Indica el tipo de cuenta de usuario para los siguientes UIDs: 0, 34, 1200, 230.

2.2. Comprueba qué usuarios pueden leer el fichero que almacena la información de cuentas de usuario en el sistema y qué usuarios pueden escribir.

2.3. Comprueba qué usuarios pueden leer el fichero que almacena la información de grupos de usuario en el sistema y qué usuarios pueden escribir.

2.4. Comprueba qué usuarios pueden leer el fichero que almacena la información de contraseñas de cuentas de usuario en el sistema y qué usuarios pueden escribir.

2.5. Crea un nuevo grupo llamado formacion_prof.

2.6. Crea dos nuevos usuarios llamados profesor_tarde y profesor_mañana. Añádelos al grupo formacion_prof. Sus contraseñas son la misma que sus nombres.

2.7. Muestra la identificación de los usuarios creados.

2.8. Crear los usuarios alumno1 y alumno2. Un alumno con la terminal y otro con la interfaz gráfica. Sus contraseñas son iguales a su nombre.

2.9. Elimina al usuario alumno2 del sistema, eliminando su directorio personal también.

2.10. Deshabilita la cuenta del usuario alumno1.

2.11. Vuelva a habilitar la cuenta del usuario alumno1.

2.12. Cambia la contraseña del usuario alumno1 para que ahora sea ClaveAlumno#24.

3. Permisos de archivos.

3.1. Supongamos que tenemos el archivo /home/usuario/test.txt propiedad del usuario usuario y grupo usuarios_estandar. El archivo tiene la siguiente máscara de permisos: rwx r-x r- - . Indicar que operaciones pueden realizar los siguientes usuarios:

a. Usuario juan con grupo juan.

b. Usuario usuario con grupo usuario.

c. Usuario administrador con grupo admin.

d. Usuario pepe con grupo usuarios_estandar.

Para los siguientes ejercicios crear la carpeta **~/permisos** y copiar todos los archivos del directorio **/usr/share/doc-base** a la carpeta creada.

- Usar rutas relativas para los comandos y adjunta la comprobación de los permisos.

3.2. Escribir el comando para añadir al fichero ~/permisos/nano.nano-faq los permisos de escritura para el grupo y de lectura para el resto de usuarios. Directorio activo ~/Imágenes.

3.3. Escribir el comando para quitar el permiso de ejecución al fichero ~/permisos/nat excepto para el propietario. Directorio activo ~/Documentos. (Si no tienes el archivo créalo otorgándole todos los permisos).

3.4. Escribir el comando para cambiar el propietario del archivo ~/permisos/nat al usuario alumno1 y su grupo principal.

3.5. Escribir el comando para cambiar el grupo del archivo ~/permisos/time al grupo adm manteniendo al propietario.

4. Supuesto práctico.

Escribe todas las órdenes necesarias para dar solución al siguiente supuesto:

Se va a utilizar un servidor para que los componentes de una empresa (compuesta por 4 empleados y 2 jefes) pueda acceder diferentes sitios del servidor.

- empleado1
- empleado2
- empleado3
- empleado4
- jefe1
- jefe2

a) Los empleados pueden acceder con total libertad a su carpeta de trabajo y en modo lectura y ejecución a la carpeta (/home/paracompartirempleados).

b) Los jefes pueden acceder a su carpeta de trabajo y en modo escritura a la carpeta compartida (/home/paracompartirjefes).

- Realiza todo lo necesario para resolver la cuestión anterior siendo tu máquina el servidor.

c) Crea otro usuario que se llame “Becario” y que no pertenezca a ningún grupo. Comprueba que se trata de un usuario y que con dicho usuario no es posible acceder a ninguna de las carpetas compartidas.

- Indica todos los pasos necesarios para dar solución al supuesto. Incluye capturas de pantalla e incluye las pruebas necesarias para demostrar que la infraestructura cumple los requisitos de funcionamiento.

5. Monitorización del sistema, servicios y procesos.

5.1. Existen muchas herramientas que permiten monitorizar el sistema de ficheros entre las que destacan: df, du, fsck.

Ejecuta cada uno de los comandos y contesta a las siguientes preguntas.

a) ¿En qué situaciones específicas sería más útil utilizar df en lugar de du, y viceversa?
b) ¿Qué información proporciona el comando fsck y cuál es su importancia en la monitorización del sistema de archivos?
c) ¿Cuáles son los principales parámetros o opciones que se pueden utilizar con cada una de estas herramientas para personalizar su funcionamiento?
d) ¿Existen otras herramientas alternativas a df, du y fsck que también son útiles para la monitorización del sistema de archivos?

5.2. Los servicios son aplicaciones que se ejecutan, en segundo plano, independientemente del usuario y ofrecen una determinada funcionalidad. Normalmente se asocia el término "servicio" sólo a servicios de red (por ejemplo, servidor web, servidor ftp) pero existen servicios que ofrecen todo tipo de funcionalidades (gestionan las conexiones de red, monitorizan el sistema, comprueban las actualizaciones y seguridad del sistema, permiten utilizar el hardware del equipo, etcétera).

chkconfig permite administrar los servicios que se van a iniciar automáticamente cuando arranca el sistema.

Instalalo en Ubuntu y posteriormente ejecuta lo siguiente:

chkconfig –list

a) ¿Qué comando has usado para instalarlo?
b) ¿Para qué sirve el comando que has ejecutado?
c) Si quieres que el servidor web apache se ejecute automáticamente, ¿qué comando debemos ejecutar? ¿Y si queremos deshabilitarlo?

5.3. En los sistemas GNU/Linux se ejecutan una gran cantidad de servicios que permiten realizar una determinada actividad en el sistema. Cada servicio o demonio consiste en uno o más procesos que se ejecutan en el equipo. Además de los procesos vinculados a servicios, en el sistema se encuentran los procesos que ejecuta un usuario. Por ejemplo, un editor de textos, un navegador Web, etcétera.

a) Si queremos ver todos los procesos que se ejecutan en el sistema, ¿qué comando debemos usar y con qué opción? Ejecútala en tu máquina y comenta el resultado.

b) ¿Qué otra aplicación permite ver los procesos que se ejecutan en el sistema? descríbela brevemente.